
Ayudantía 1 — Métodos Bayesianos II (EYP3207)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: Fernando Quintana

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 Monty Hall: El coche y la cabra

El problema de Monty Hall es un famoso problema de probabilidad y se basa en un concurso ficticio en el que un concursante debe elegir una de tres puertas, detrás de una de las cuales hay un premio, mientras que detrás de las otras dos puertas hay cabras. Después de que el concursante elige una puerta, el presentador del concurso (Monty Hall) abre una de las puertas restantes para revelar una cabra, y luego ofrece al concursante la oportunidad de cambiar su elección a la otra puerta restante.

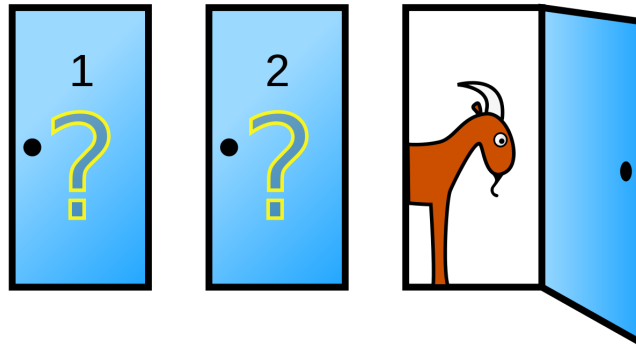


Figura 1: Enter Caption

- (a) ¿Es beneficioso para el concursante cambiar su elección después de que el presentador haya revelado una cabra? Justifique.
- (b) Formular matemáticamente el problema y demostrar que existe el doble de chances de tener éxito si cambiamos de puerta. (Ver código)
- (c) Si ahora existen 100 puertas (99 cabras y un auto) y luego de elegir una puerta el presentador abre 98 puertas con cabras. ¿Debemos cambiar de elección? ¿Cuál será la probabilidad de ganar si cambiamos la puerta? (Ver código)
- (d) Una variante de este concurso es que Monty Hall no sabe donde está la cabra. Sea el caso que usted elige una puerta, Monty Hall abre una puerta completamente al azar y sale una cabra. ¿Debemos cambiar de elección?

Problema 2 Dado el siguiente modelo Beta-Binomial:

$$X \mid \theta \sim \text{Bin}(n, \theta), \quad n \in \mathbb{N} \text{ conocido}$$

$$\theta \mid \alpha, \beta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) \quad \alpha, \beta \text{ conocidos}$$

1. Encuentre la distribución conjunta $h(x, \theta)$.
2. Calcule la distribución marginal $m(x)$.
3. Calcule la distribución a posteriori $\pi(\theta \mid X)$
4. Encuentre la distribución predictiva para un nuevo dato x_0 , $m(x_0 \mid X)$.
5. ¿Qué sucede cuando n crece? (Ver código)

Recordar:

- $f_{X|\theta}(x) = \binom{n}{x} \theta^x (1 - \theta)^{n-x}$
- $f_{\theta|\alpha,\beta}(\theta) = \theta^{\alpha-1} (1 - \theta)^{\beta-1} \cdot \frac{1}{B(\alpha, \beta)}$

Bonus Para estimar el tamaño de una población (n) de palomas se registra el número de aves avistadas Y y se asume que $Y | n, p \sim \text{Bin}(n, p)$ con p conocido. Además $n \sim \text{Poisson}(m)$

1. Encuentre la distribución a posteriori de n .
2. ¿Cómo obtendríamos muestras de n ?
3. Analice gráficamente como afecta el hiper-parámetro m a la distribución a posteriori, dado $Y = 5$ y $p = 0,7$.